MEMORIA RSE + ODS

Responsabilidad Social Empresarial · Agenda 2030 · Criterios ESG

AutoFlow

AUTOMATIZACIÓN · INFRAESTRUCTURA · IT

Infraestructura en minutos, no en días.

Tarea 8 · Proyecto Intermodular · CFGS ASIR

Autor: Adrián Rodado Herraiz

Ámbito propuesto: Valencia y Comunitat Valenciana

Octubre de 2026

Documento de planificación: las acciones, objetivos e indicadores son compromisos propuestos para una futura implantación, no resultados ya medidos.

Índice

1. Introducción de la empresa 3

1.1 Qué es AutoFlow . . . 3

1.2 Alcance y criterio de rigor . . . 3

2. Estrategia ESG 4

2.1 Gobernanza del plan . . . 4

2.2 Materialidad: qué importa más . . . 4

3. ODS 7 · Energía asequible y no contaminante 5

3.1 Palancas de reducción del consumo . . . 5

3.2 El PUE: fórmula y lectura . . . 5

3.3 Plan de mejora del PUE . . . 6

3.4 Indicadores ODS 7 . . . 6

4. ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura 7

4.1 Elementos de resiliencia . . . 7

4.2 RTO y RPO . . . 7

4.3 Cómo la IaC mejora la resiliencia . . . 7

4.4 Indicadores ODS 9 . . . 8

5. ODS 12 y ODS 13 · Consumo responsable y acción por el clima 9

5.1 Plan de economía circular . . . 9

5.2 Gestión responsable de residuos . . . 9

5.3 Indicadores ODS 12/13 . . . 9

6. Procedimiento RAEE y Digital Zero Waste 10

6.1 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) . . . 10

6.2 Borrado seguro de datos . . . 10

6.3 Digital Zero Waste . . . 11

6.4 Indicadores RAEE y Digital Zero Waste . . . 11

7. Plan de reducción de CO2 12

7.1 Cálculo de la huella . . . 12

7.2 Hoja de ruta . . . 12

7.3 Indicadores de clima . . . 12

8. Matriz ESG 13

8.1 Calendario de seguimiento . . . 13

9. Conclusiones 14

Limitaciones . . . 14

Checklist de entrega . . . 14

Referencias . . . 14

1. Introducción de la empresa

1.1 Qué es AutoFlow

AutoFlow es una propuesta de plataforma de software que automatiza el aprovisionamiento y la configuración de infraestructura informática para entornos empresariales mediante herramientas de Infraestructura como Código (IaC), principalmente **Terraform** y **Ansible**. Su público objetivo son las pymes de Valencia y la Comunitat Valenciana que administran servidores o servicios y quieren reducir tareas manuales repetitivas.

AutoFlow es un proyecto académico del ciclo ASIR: no es una empresa constituida ni dispone de sede confirmada. Esta memoria describe cómo **se comprometería** a operar si llegara a implantarse, y deja claro qué datos habrá que medir para demostrarlo.

Elemento	Descripción
Actividad	Plataforma de automatización de infraestructura (Terraform + Ansible), plantillas reutilizables y documentación técnica.
Misión	Facilitar a las pymes la gestión de su infraestructura con herramientas que hagan los procesos más sencillos, repetibles y fáciles de mantener.
Visión	Ser una solución de referencia para pymes valencianas que dan sus primeros pasos en automatización.
Valores	Simplicidad, fiabilidad, innovación útil, transparencia, seguridad y responsabilidad.
Ámbito	Valencia y Comunitat Valenciana (decisión de proyecto).

1.2 Alcance y criterio de rigor

Siguiendo el principio de transparencia del Manual de Identidad Corporativa, esta memoria distingue tres tipos de contenido:

- **Compromiso:** acción que la empresa se propone aplicar.
- **Objetivo:** valor que se quiere alcanzar, fijado después de medir una línea base.
- **Ejemplo ilustrativo:** cálculo con cifras inventadas solo para explicar una fórmula; nunca debe leerse como dato real.

> **Regla de la memoria:** ninguna estimación se presenta como resultado real sin evidencia. Cada indicador indica su fuente de datos y su evidencia verificable.

2. Estrategia ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) agrupa los criterios ambientales, sociales y de gobernanza con los que se evalúa la sostenibilidad de una organización. Para una empresa de software de infraestructura, el impacto ambiental directo proviene del consumo eléctrico de los recursos que usa (laboratorio, servidores, nube) y de los equipos que se renuevan; el social, de las personas y los clientes; y el de gobernanza, de la seguridad y la protección de datos.

Pilar	Prioridad estratégica	Líneas de acción
E · Ambiental	Reducir consumo energético y emisiones; evitar residuos físicos y digitales.	Plan PUE, apagado programado de entornos de prueba, renovables, RAEE, Digital Zero Waste, plan de CO_2.
S · Social	Personas con competencias, condiciones laborales dignas y clientes bien informados.	Formación TIC continua, documentación accesible, reparto claro de tareas, comunicación sin promesas exageradas.
G · Gobernanza	Seguridad, cumplimiento normativo y trazabilidad.	RGPD y LOPDGDD, mínimo privilegio, gestión de credenciales, revisión de cambios, auditorías internas, código ético.

2.1 Gobernanza del plan

- **Responsable ESG:** una persona del equipo (en la fase académica, el autor) que mantiene el cuadro de indicadores.
- **Ciclo de mejora:** medir línea base, fijar objetivos, ejecutar, revisar trimestralmente y publicar un informe anual.
- **Marcos de referencia:** ODS de Naciones Unidas, GHG Protocol (alcances 1, 2 y 3), ISO/IEC 30134-2 (PUE), ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO/IEC 27001 (seguridad de la información) como guías de buenas prácticas, sin afirmar certificación.

2.2 Materialidad: qué importa más

Se priorizan los temas donde AutoFlow tiene influencia real. El ODS 9 es el más directo por la naturaleza del producto; los ODS 7 y 12/13 se relacionan con la operación; el ODS 8 (formación y productividad) se recoge en el pilar social.

ODS	Relación con AutoFlow	Prioridad
ODS 7 · Energía asequible y no contaminante	Consumo eléctrico de laboratorio y despliegues; apagado automático.	Alta
ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura	Producto central: infraestructura resiliente y automatizada.	Muy alta
ODS 12 · Producción y consumo responsables	Economía circular, RAEE y residuos digitales.	Alta
ODS 13 · Acción por el clima	Reducción de emisiones de CO_2 (se aborda dentro del plan de CO_2).	Media-alta
ODS 8 · Trabajo decente (complementario)	Formación y productividad de equipos y clientes.	Media

3. ODS 7 · Energía asequible y no contaminante

Meta: reducir el consumo eléctrico de la infraestructura que AutoFlow utiliza y promueve entre sus clientes, y aumentar la parte de energía de origen renovable. La automatización no ahorra energía por sí sola: ahorra si se diseña para ello y se mide.

3.1 Palancas de reducción del consumo

Palanca	Cómo contribuye	Cómo lo aplica AutoFlow
Virtualización	Varias cargas comparten un mismo servidor físico, con menos hardware encendido.	Entornos de laboratorio y de cliente sobre máquinas virtuales o contenedores.
Consolidación de servidores	Se retiran servidores infrautilizados y se concentra la carga en menos equipos con mayor uso.	Inventario de recursos y propuesta de consolidación cuando la utilización media sea baja.
Automatización	Se apagan o destruyen entornos fuera de horario y se dimensionan los recursos a la necesidad real.	Playbooks de Ansible y planes de Terraform con programación de apagado y etiquetas de caducidad.
Energía renovable	Reduce las emisiones asociadas a cada kWh consumido.	Preferir proveedores con garantías de origen y centros de datos que publiquen su mix energético.
Mejora del PUE	Disminuye la energía no destinada a computación (refrigeración, pérdidas).	Elegir proveedores con PUE publicado; en equipos propios, mejorar refrigeración y distribución.

3.2 El PUE: fórmula y lectura

El **PUE** (Power Usage Effectiveness) mide la eficiencia energética de un centro de datos o sala técnica (definido en ISO/IEC 30134-2). Compara la energía total que entra en la instalación con la que llega realmente a los equipos TI.

PUE = Energía total de la instalación (kWh) / Energía de los equipos TI (kWh)

- El PUE siempre es mayor o igual que 1,0. Un valor de 1,0 sería ideal (toda la energía va a computación); cuanto más cercano a 1, mejor.
- **Energía total:** TI + refrigeración + distribución eléctrica + iluminación y otros servicios.
- **Medición:** contadores eléctricos por circuito o PDU, durante periodos anuales completos para evitar sesgos estacionales.
- **Limitación importante:** si AutoFlow trabaja sobre nube pública, no puede medir el PUE directamente; deberá usar el dato que publique el proveedor y declararlo como dato de terceros.

Ejemplo ilustrativo (cifras inventadas): una sala consume 10.000 kWh/mes en total, de los cuales 6.250 kWh alimentan equipos TI. PUE = 10.000 / 6.250 = 1,60. Si tras mejorar la refrigeración el total baja a 9.000 kWh con la misma carga TI, el PUE pasa a 9.000 / 6.250 = 1,44. Estos valores solo explican el cálculo; no son mediciones de AutoFlow.

3.3 Plan de mejora del PUE

Fase	Acción	Resultado esperado / evidencia
1 · Línea base	Instalar o identificar contadores; medir kWh totales y kWh TI durante al menos un ciclo representativo.	PUE inicial documentado con fuente de datos.
2 · Quick wins	Apagado programado de laboratorio; eliminar equipos y VM sin uso; ajustar dimensionamiento.	Reducción de kWh TI y de horas de recursos encendidos.
3 · Eficiencia de sala	Organizar pasillos, evitar mezcla de aire, ajustar consigna de temperatura dentro de los límites del fabricante.	Menor energía de refrigeración, PUE más bajo.
4 · Renovables	Contratar suministro con garantía de origen renovable o elegir proveedor cloud con mix renovable verificable.	Porcentaje renovable respaldado por certificado.
5 · Revisión	Recalcular el PUE anual, comparar con la línea base y fijar un nuevo objetivo.	Informe energético anual.

El objetivo numérico de PUE se fijará tras la fase 1. Como referencia orientativa, en instalaciones pequeñas es habitual partir de valores superiores a 1,5 y plantear reducciones graduales; el objetivo concreto debe basarse en las mediciones reales.

3.4 Indicadores ODS 7

Indicador	Unidad	Fuente / evidencia	Frecuencia
Consumo eléctrico total	kWh	Contadores, facturas de la distribuidora	Mensual
Consumo de equipos TI	kWh	PDU o contadores por circuito	Mensual
PUE	Ratio	Cálculo kWh total / kWh TI	Anual (seguimiento trimestral)
Energía renovable	% del consumo	Certificado de garantía de origen o declaración del proveedor	Anual
Horas de recursos de prueba encendidos	h/semana	Registros de Terraform/Ansible y del hipervisor	Semanal
Entornos de prueba apagados según política	%	Informe automático de ejecución	Mensual

4. ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura

El ODS 9 es el más directamente ligado a AutoFlow. Una infraestructura sostenible no solo consume poco: debe ser **resiliente**, es decir, seguir funcionando ante fallos y recuperarse rápido. Esta sección justifica cómo AutoFlow diseña y promueve infraestructuras resilientes mediante automatización.

4.1 Elementos de resiliencia

Elemento	Qué es	Aplicación en AutoFlow
Alta disponibilidad (HA)	Diseño que evita puntos únicos de fallo para mantener el servicio ante la caída de un componente.	Plantillas con al menos dos nodos para servicios críticos, con comprobaciones de salud.
Redundancia	Duplicación de componentes críticos (red, alimentación, almacenamiento, nodos).	Configuraciones N+1 en servicios clave; fuentes y enlaces dobles cuando el hardware lo permite.
Balanceo de carga	Reparto de peticiones entre varios servidores; retira los nodos que fallan.	Plantillas con balanceador (por ejemplo HAProxy o Nginx) configurado por Ansible.
Backup 3-2-1	3 copias de los datos, en 2 tipos de soporte distintos, con 1 copia fuera de la sede.	Playbooks de copia programada, copia externa cifrada y pruebas de restauración.
Infraestructura como Código	La infraestructura se define en ficheros versionados, revisables y reproducibles.	Todo el entorno se declara en Terraform/Ansible dentro de un repositorio con control de cambios.

4.2 RTO y RPO

Son los dos parámetros que cuantifican la resiliencia y que cada cliente debe fijar según su negocio:

- **RTO (Recovery Time Objective):** tiempo máximo tolerable para restablecer el servicio tras una incidencia.
- **RPO (Recovery Point Objective):** cantidad máxima de datos que se admite perder, medida en tiempo (por ejemplo, la última copia válida).

Nivel de servicio	RPO orientativo	RTO orientativo	Medidas típicas
Crítico	Minutos	Minutos u horas	HA activa-activa o activa-pasiva, replicación continua, balanceo.
Importante	Horas	Horas	Copias frecuentes, reconstrucción automatizada con IaC.
Estándar	Hasta 24 h	Hasta 24-48 h	Copia diaria y reconstrucción desde código.

Los valores son orientativos y se acordarán con cada cliente. AutoFlow no garantiza un RTO/RPO sin haberlo probado en su entorno.

4.3 Cómo la IaC mejora la resiliencia

- **Reconstrucción rápida:** si un servidor se pierde, se recrea desde el código en lugar de reinstalarlo a mano, lo que reduce el RTO.
- **Consistencia:** los entornos de pruebas y producción comparten definición, con menos errores por diferencias de configuración.
- **Trazabilidad:** cada cambio queda versionado y revisable, y se puede volver a una versión anterior.
- **Pruebas de recuperación:** el mismo código permite simular un desastre en un entorno aislado y medir el RTO real.

4.4 Indicadores ODS 9

Indicador	Unidad	Evidencia
Disponibilidad mensual del servicio	%	Registros de monitorización
RTO medido en simulacros	minutos	Informe de prueba de recuperación
RPO real (antigüedad de la última copia válida)	minutos / horas	Registros de copia
Restauraciones de copias probadas con éxito	%	Actas de prueba de restauración
Despliegues de prueba completados correctamente	%	Registros de ejecución de Terraform/Ansible
Tiempo medio de despliegue	minutos	Registros de ejecución
Configuraciones reutilizables versionadas	unidades	Repositorio

5. ODS 12 y ODS 13 · Consumo responsable y acción por el clima

Se desarrolla el **ODS 12** (economía circular, reutilización y residuos) como eje principal y se vincula con el **ODS 13** mediante el plan de reducción de CO_2 (sección 7), de modo que la memoria cubre ambos.

5.1 Plan de economía circular

El orden de prioridad sigue la jerarquía de residuos: **reducir, reutilizar, reparar, reciclar** y, solo al final, eliminar.

Principio	Acción propuesta
Reducir	Comprar solo lo necesario; priorizar virtualización antes que hardware nuevo; elegir equipos eficientes y con larga vida útil.
Reutilizar	Reasignar equipos a tareas menos exigentes (por ejemplo, de producción a laboratorio) antes de retirarlos; donar equipos funcionales a entidades sociales tras borrado seguro.
Reparar y ampliar	Ampliar RAM o disco en lugar de sustituir; priorizar equipos con piezas reemplazables y repuestos disponibles.
Reciclar	Entregar lo irreparable a un gestor autorizado de RAEE y conservar el certificado.
Compra responsable	Valorar etiquetas ambientales, reacondicionados y proveedores con política de retirada de equipos.

5.2 Gestión responsable de residuos

- Separar los residuos de oficina (papel, envases, pilas, tóner) y entregarlos por los canales de recogida selectiva.
- Política de «oficina con poco papel»: documentación en formato digital y versionado.
- Registrar cada baja de equipo con fecha, motivo, destino y certificado del gestor.

5.3 Indicadores ODS 12/13

Indicador	Unidad	Evidencia
Equipos reutilizados o reasignados frente a dados de baja	%	Inventario de activos
RAEE gestionado por gestor autorizado	% / kg	Certificados de gestión
Vida útil media de los equipos	años	Inventario con fecha de alta
Recursos obsoletos eliminados con autorización	unidades	Registros de limpieza
Emisiones de CO_2 equivalente	t CO_2e	Cálculo anual (sección 7)

6. Procedimiento RAEE y Digital Zero Waste

6.1 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Los RAEE son equipos informáticos y de red que han llegado al final de su vida útil. Contienen materiales valiosos y sustancias peligrosas, por lo que su tratamiento está regulado en España (Real Decreto 110/2015 sobre RAEE y Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados). La entrega debe hacerse a un gestor autorizado.

Procedimiento paso a paso

Fase	Descripción	Responsable / registro
1 · Identificación	Se detecta el equipo candidato a baja (obsoleto, averiado, sin uso) y se registra en el inventario con su número de serie.	Responsable TI · Inventario
2 · Clasificación	Se decide el destino: **reutilizar** (funcional), **reparar** (avería reparable), **reciclar** (irreparable) o **retirada especial** (baterías, pantallas, componentes peligrosos).	Responsable TI · Hoja de clasificación
3 · Borrado seguro	Se eliminan los datos antes de que el equipo salga de la empresa (ver 6.2).	Técnico · Acta de borrado
4 · Almacenamiento temporal	Se guarda en zona identificada, protegida y sin apilar, sin romper el equipo.	Responsable TI
5 · Entrega a gestor autorizado	Se entrega a un gestor autorizado de RAEE o sistema de recogida; se solicita justificante.	Responsable ESG · Albarán
6 · Certificación y cierre	Se archiva el certificado, se da de baja en el inventario y se actualiza el indicador de % reciclado.	Responsable ESG · Certificado

6.2 Borrado seguro de datos

Antes de reutilizar, donar o reciclar un equipo hay que garantizar que no se puedan recuperar datos personales o empresariales (obligación derivada del RGPD). Como guía técnica se toma NIST SP 800-88 («Guidelines for Media Sanitization»).

Soporte	Método recomendado	Verificación
Disco duro (HDD)	Sobrescritura con herramienta fiable; si falla o el disco está dañado, destrucción física.	Muestreo y acta de borrado
SSD / NVMe	Borrado seguro por comando del fabricante (Secure Erase o cifrado y destrucción de clave); destrucción física si no es posible.	Comprobación de que no hay datos legibles y acta
Móviles y tabletas	Restablecimiento de fábrica con cifrado previo activado y cierre de cuentas.	Revisión del dispositivo
Equipos de red	Restablecer configuración de fábrica y eliminar claves y credenciales.	Lista de comprobación
Soportes dañados o de máxima sensibilidad	Destrucción física certificada.	Certificado de destrucción

Buena práctica: usar siempre cifrado de disco completo en los equipos en uso. Así, si se pierde el equipo o falla el borrado, los datos siguen protegidos.

6.3 Digital Zero Waste

El **Digital Zero Waste** persigue minimizar el «residuo digital»: recursos en la nube o en el centro de datos que siguen consumiendo energía y dinero sin aportar valor. Es una aplicación directa de la automatización de AutoFlow.

Residuo digital	Riesgo	Medida automatizada
Snapshots antiguos	Ocupan almacenamiento y consumen energía sin uso.	Política de retención (por ejemplo, conservar solo los últimos N o X días) y borrado automático con aprobación.
Backups caducados o duplicados	Exceso de copias y riesgo de conservar datos personales más tiempo del debido.	Retención definida por tipo de dato y purga programada, respetando la copia 3-2-1 vigente.
Recursos huérfanos (discos sin VM, IP sin asignar, balanceadores sin destino)	Coste y consumo sin uso; superficie de ataque.	Escaneo periódico, etiquetado obligatorio y aviso antes de eliminar.
Entornos de prueba olvidados	Máquinas encendidas sin necesidad.	Etiqueta de caducidad y destrucción con terraform destroy tras autorización.
Código y artefactos obsoletos	Repositorios e imágenes sin mantenimiento.	Revisión semestral y archivado.

Ciclo de limpieza propuesto

- **Detectar:** inventario y escaneo de recursos sin etiqueta, sin tráfico o sin propietario.
- **Notificar:** aviso al responsable con plazo de respuesta.
- **Autorizar:** el borrado solo se ejecuta con aprobación (principio de mínimo privilegio y revisión de cambios).
- **Eliminar y registrar:** se borra, se anota en el registro y se actualiza el indicador.

Importante: antes de eliminar copias o snapshots hay que comprobar que no son necesarios para cumplir obligaciones legales ni la política de backup.

6.4 Indicadores RAEE y Digital Zero Waste

Indicador	Unidad	Evidencia
Equipos con borrado seguro documentado	%	Actas de borrado
RAEE entregado a gestor autorizado	%	Certificados
Recursos huérfanos detectados y eliminados	unidades	Registro de limpieza
Snapshots y backups purgados según política	GB / unidades	Informe de retención
Recursos etiquetados y documentados	%	Inventario

7. Plan de reducción de CO_2

El plan sigue el GHG Protocol, que clasifica las emisiones en tres alcances. AutoFlow, por su tamaño y actividad, tendrá sobre todo emisiones de alcance 2 (electricidad) y alcance 3 (cadena de valor, equipos, nube y desplazamientos).

Alcance	Origen en AutoFlow	Acción de reducción
1 · Directas	Casi nulas (sin flota propia ni calderas, salvo que se incorporen).	Mantener este perfil; si hubiera vehículo propio, priorizar eléctrico.
2 · Electricidad	Equipos de oficina, laboratorio y sala técnica.	Reducción de kWh (ODS 7), suministro renovable con garantía de origen, mejora del PUE.
3 · Indirectas	Fabricación de equipos, nube contratada, desplazamientos, residuos.	Alargar vida útil, comprar reacondicionado, elegir nube con mix renovable, teletrabajo y transporte sostenible, reuniones online.

7.1 Cálculo de la huella

Emisiones (kg CO_2e) = Consumo (kWh) x Factor de emisión (kg CO_2e/kWh)

El factor de emisión debe tomarse de una fuente oficial actualizada (por ejemplo, los factores del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o la comercializadora eléctrica) y citarse con su año. Si el suministro tiene garantía de origen 100 % renovable, se informará tanto el cálculo con mix de red (*location-based*) como el de mercado (*market-based*), indicando el método usado.

Ejemplo ilustrativo (cifras inventadas): 5.000 kWh/año con un factor de 0,20 kg CO_2e/kWh dan 1.000 kg (1 t) CO_2e. Reducir el consumo un 15 % evitaría 150 kg. El factor real debe consultarse en la fuente oficial.

7.2 Hoja de ruta

Horizonte	Acciones	Evidencia
0-3 meses	Medir línea base de kWh; inventariar equipos; fijar factor de emisión y método de cálculo.	Primera huella calculada
3-12 meses	Apagado automático, limpieza de recursos, consolidación, política de compra responsable, cambio a suministro renovable.	Facturas y certificados
12-24 meses	Revisar objetivo de reducción; valorar compensación solo para emisiones inevitables y con proyectos verificables.	Informe anual

Principio: primero reducir, después compensar. La compensación no sustituye a la reducción real.

7.3 Indicadores de clima

Indicador	Unidad	Evidencia
Emisiones totales (alcances 1, 2 y 3 estimados)	t CO_2e	Hoja de cálculo con fuentes
Emisiones por kWh consumido	kg CO_2e/kWh	Factor oficial y certificado de origen
Reducción respecto a la línea base	%	Comparativa anual
Desplazamientos en transporte sostenible o evitados por reunión online	%	Registro interno

8. Matriz ESG

La matriz relaciona cada área con acciones, indicadores y evidencias verificables. Las cuatro primeras filas son las exigidas por la tarea; las siguientes amplían el seguimiento con los indicadores definidos en esta memoria.

Área	Acción	Indicador	Evidencia
Ambiental	Reducir PUE	PUE anual	Informes energéticos
Ambiental	Gestión RAEE	% reciclado	Certificados
Social	Formación TIC	Horas	Registros
Gobernanza	RGPD	Auditorías	Informes
Ambiental	Reducir consumo eléctrico (ODS 7)	kWh/mes y % energía renovable	Facturas, contadores y certificado de garantía de origen
Ambiental	Digital Zero Waste	Recursos huérfanos eliminados; snapshots purgados	Registros de limpieza e informes de retención
Ambiental	Reducir CO_2 (ODS 13)	t CO_2e y % de reducción	Hoja de cálculo con fuentes oficiales
Ambiental	Borrado seguro de soportes	% equipos con acta	Actas de borrado
Social	Documentación accesible	Nº de procedimientos documentados	Repositorio y manual
Social	Satisfacción de usuarios y equipo	Valoración media	Encuestas
Gobernanza	Resiliencia (ODS 9)	Disponibilidad, RTO y RPO medidos	Informes de simulacro y monitorización
Gobernanza	Mínimo privilegio y credenciales	Revisiones de accesos realizadas	Registros de revisión
Gobernanza	Revisión de cambios	% de cambios con revisión previa	Historial del repositorio

Cómo se demuestra: cada fila solo se considera cumplida cuando existe la evidencia indicada. Sin evidencia, el indicador figura como «no medido» y no como éxito.

8.1 Calendario de seguimiento

- **Mensual:** kWh, recursos de prueba encendidos, limpieza de recursos huérfanos.
- **Trimestral:** revisión de indicadores, accesos y disponibilidad; simulacro de restauración.
- **Anual:** PUE, huella de CO_2, informe ESG y auditoría de RGPD.

9. Conclusiones

AutoFlow nace de una idea sencilla: **automatizar bien la infraestructura es una forma de hacerla más sostenible y más resiliente**. Esta memoria muestra cómo cada ODS seleccionado se traduce en acciones concretas y en indicadores que se pueden verificar:

- **ODS 7:** la virtualización, la consolidación y el apagado automático reducen los kWh; el PUE y el porcentaje de energía renovable lo hacen medible.
- **ODS 9:** la alta disponibilidad, el backup 3-2-1, el balanceo y la IaC permiten fijar y comprobar RTO y RPO.
- **ODS 12/13:** la economía circular, el procedimiento RAEE con borrado seguro y el plan de CO_2 reducen residuos y emisiones.
- **Digital Zero Waste:** la limpieza automatizada de snapshots, backups y recursos huérfanos evita el desperdicio digital.
- **ESG:** la matriz vincula acciones, indicadores y evidencias en los tres pilares, incluida la gobernanza (RGPD).

El valor del plan no está en las promesas, sino en la capacidad de comprobarlas. Por eso el primer paso de la implantación es fijar una **línea base**; a partir de ella, cada objetivo se declara con su fecha, su fuente y su evidencia. Hasta que existan esas mediciones, AutoFlow se presenta como una propuesta alineada con la Agenda 2030, no como una empresa que ya haya demostrado resultados.

Limitaciones

- AutoFlow es un proyecto académico; no hay datos reales de consumo, emisiones ni disponibilidad.
- Los ejemplos numéricos son ilustrativos.
- Si se usa nube pública, el PUE y el mix energético dependen de datos del proveedor.

Checklist de entrega

	Requisito	Sección
■	ODS 7 justificado	3
■	ODS 9 justificado	4
■	ODS 12/13 justificado	5 y 7
■	Plan PUE	3.2 y 3.3
■	Procedimiento RAEE y Digital Zero Waste	6
■	Matriz ESG	8

Referencias

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).

ISO/IEC 30134-2: Data centres. Key performance indicators. Power usage effectiveness (PUE).

NIST Special Publication 800-88: Guidelines for Media Sanitization.

GHG Protocol. Corporate Accounting and Reporting Standard. (Verificar la versión vigente de las normas antes de la entrega.)